诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《2011级大学物理（ II）期末试卷 A 卷》试卷

注意事项： 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

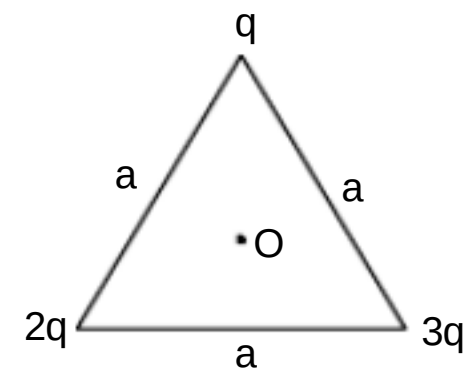
4. 本试卷共 **25** 题，满分 **100** 分， 考试时间 **120** 分钟 。

考试时间： **2013** 年 **1** 月 **14** 日 **9**：**00-----11**：**00**

一、选择题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

如图所示， 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上， 分别放置着三个正的点电荷 q 、 2q 、 3q 。若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处，外力所作的功为 ：

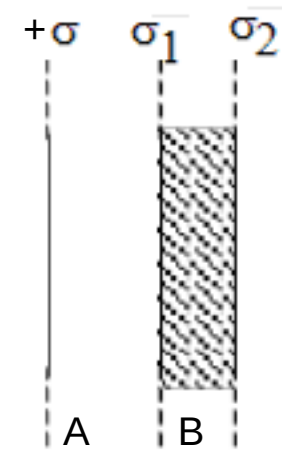


(A) $\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$. (B) $\frac{\sqrt{3}qQ}{\pi\varepsilon_0 a}$.

(C) $\frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$. (D) $\frac{2\sqrt{3}qQ}{\pi\varepsilon_0 a}$. [ ]

2. （本题 3 分）

一“ 无限大 ”均匀带电平面 A ，其附近放一与它平行的有一定厚度的不带电的“ 无限大 ”平面导体板 B ，如图所示．已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$ ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：



(A) $\sigma_1 = -\sigma$ ， $\sigma_2 = +\sigma$.

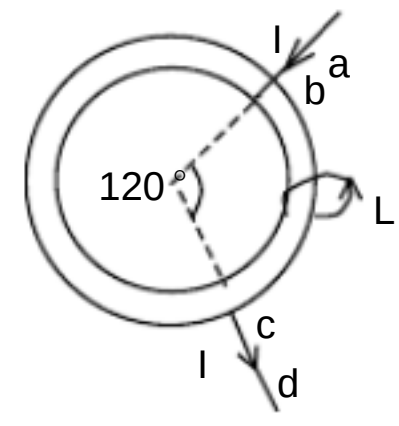
(B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$ ， $\sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$.

(C) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$ ， $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$.

(D) $\sigma_1 = -\sigma$ ， $\sigma_2 = 0$. [ ]

3. （本题 3 分）

如图， 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度 $\bar{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \bar{B}\cdot d\bar{l}$ 等于



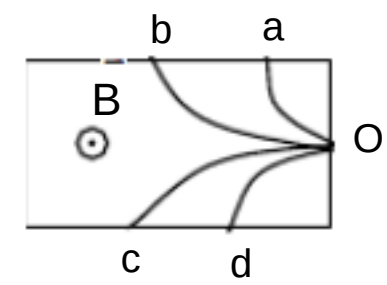
(A) $\mu_0 I$. (B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$.

(C) $\mu_0 I/4$. (D) $2\mu_0 I/3$. [ ]

号位座 业专 院学 号学 名姓 封密线内不题答

4. （本题 3 分）

图为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片．磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电荷大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是



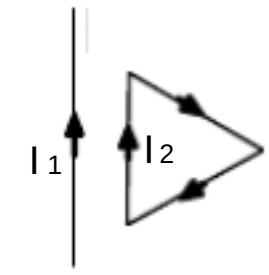
(A) Oa． (B) Ob． (C) Oc． (D) Od． [ ]

5. （本题 3 分）

如图，无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将

(A) 向着长直导线平移. (B) 离开长直导线平移.

(C) 转动. (D) 不动. [ ]



6. （本题 3 分）

有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 N = 2 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的

(A) 4 倍和 1/8． (B) 4 倍和 1/2．

(C) 2 倍和 1/4． (D) 2 倍和 1/2． [ ]

7. （本题 3 分）

有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2．管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2．设 $r_1 : r_2 = 1:2$，$\mu_1 : \mu_2 = 2:1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1 : L_2$ 与磁能之比 $W_{m1} : W_{m2}$ 分别为：

(A) $L_1 : L_2 = 1:1$，$W_{m1} : W_{m2} = 1:1$． (B) $L_1 : L_2 = 1:2$，$W_{m1} : W_{m2} = 1:1$．

(C) $L_1 : L_2 = 1:2$，$W_{m1} : W_{m2} = 1:2$． (D) $L_1 : L_2 = 2:1$，$W_{m1} : W_{m2} = 2:1$．

[ ]

8. （本题 3 分）

(1) 对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？

(2) 在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其它惯性系中是否同时发生？

关于上述两个问题的正确答案是：

(A) (1) 同时，(2) 不同时. (B) (1) 不同时，(2) 同时.

(C) (1) 同时，(2) 同时. (D) (1) 不同时，(2) 不同时. [ ]

9. （本题 3 分）

用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_k；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：

(A) $2E_k$． (B) $2h\nu - E_k$．

(C) $h\nu - E_k$． (D) $h\nu + E_k$． [ ]

10. （本题 3 分）

下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态？

(A) $n = 2,\ l = 2,\ m_l = 0,\ m_s = \frac{1}{2}$． (B) $n = 3,\ l = 2,\ m_l = -1,\ m_s = -\frac{1}{2}$．

(C) $n = 1,\ l = 2,\ m_l = 1,\ m_s = \frac{1}{2}$． (D) $n = 1,\ l = 0,\ m_l = 1,\ m_s = -\frac{1}{2}$．

[ ]

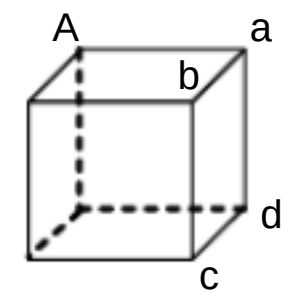
二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

已知某静电场的电势分布为 $U = 8x + 12x^2 y - 20y^2$（SI），则场强分布 $\vec{E} =$ _____ $\vec{i}$ + _____ $\vec{j}$ + _____ $\vec{k}$ (SI).

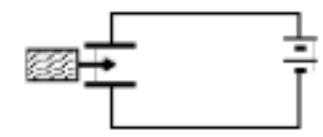
12. （本题 3 分）

如图所示，一点电荷 q 位于正立方体的 A 角上，则通过侧面 abcd 的电场强度通量 $\Phi_e =$ _____.



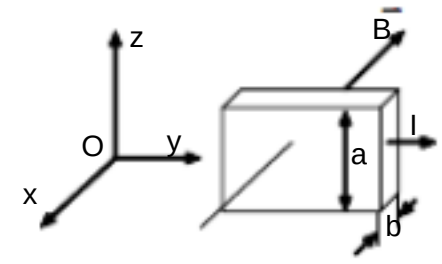
13. （本题 3 分）

电容为 C_0 的平板电容器，接在电路中，如图所示．若将相对电容率为 ε_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中 （填满空间），则此时电容器的电容为原来的 _____倍，电场能量是原来的 _____倍.



14. （本题 3 分）

图示为磁场中的通电薄金属板，当磁感强度 $\vec{B}$ 沿 x 轴负向，电流 I 沿 y 轴正向，则金属板中对应于霍尔电势差的电场强度 $\vec{E}_H$ 的方向沿 z 轴_____方向（填正或负）．



15．（本题 3 分）

长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质． 介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁感强度的大小 $B =$ _____.

16. （本题 3 分）

平行板电容器的电容 C 为 2×10^{-5} F，两板上的电压变化率 $dU/dt = 1.5\times10^5$ V·s^{-1}，则该平行板电容器中的位移电流为 _____A．

17. （本题 3 分）

一观察者测得一沿米尺（长 1m）长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.5m．则此米尺以速度 $v =$ _____ m·s^{-1} 接近观察者.

18. （本题 3 分）

欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 486.13nm 的谱线，最少要给基态氢原子提供 _____eV 的能量.

（ 里德伯常量 $R = 1.097\times10^7$ m^{-1}, 1 eV =1.60×10^{-19} J）

19. （本题 3 分）

令 $\lambda_c = h/(m_e c)$（称为电子的康普顿波长， 其中 m_e 为电子静止质量， c 为真空中光速，h 为普朗克常量）．当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是 $\lambda =$ _____ λ_c.

20. （本题 3 分）

粒子在一维无限深方势阱中运动（势阱宽度为 a），其波函数为

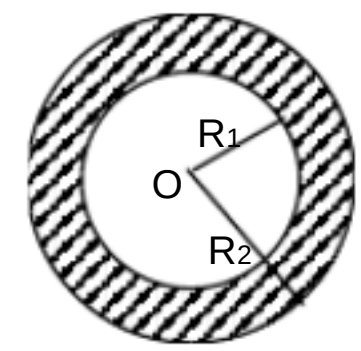
$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a} \quad (0 < x < a),$$

粒子出现的概率最大的各个位置是 $x =$ _____.

三、计算题（共 40 分）

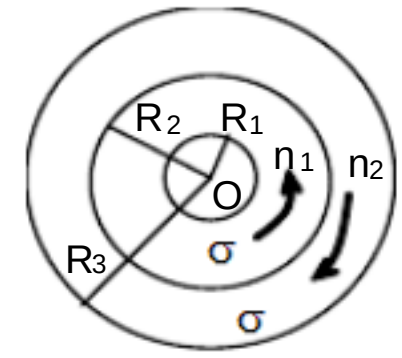
21. （本题 10 分）

图示为一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 ρ，球层内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2．设无穷远处为电势零点，求空腔内任一点的电势.



22. （本题 10 分）

如图所示，两个共面的平面带电圆环，其内外半径分别为 R_1、R_2 和 R_2、R_3，外面的圆环以每秒钟 n_2 转的转速顺时针转动，里面的圆环以每秒钟 n_1 转的转速反时针转动．若电荷面密度都是 σ，求 n_1 和 n_2 的比值多大时，圆心处的磁感强度为零.



23. （本题 5 分）

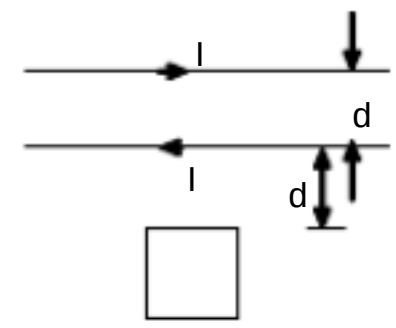
一电子以 $v=0.99c$（c 为真空中光速）的速率运动．试求：

(1) 电子的总能量是多少焦耳？

(2) 电子的相对论动能是多少焦耳？（电子静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}kg$）

24. （本题 10 分）

两根平行无限长直导线相距为 d，载有大小相等方向相反的电流 I，电流变化率 $dI/dt=a>0$．一个边长为 d 的正方形线圈位于导线平面内与一根导线相距 d，如图所示．求线圈中的感应电动势 ε，并指出线圈中的感应电流是顺时针还是逆时针方向.



25. （本题 5 分）

用波长 $\lambda_0=0.1nm$ 的光子做康普顿散射实验.

(1) 散射角 $\varphi=90^o$ 的康普顿散射波长是多少？

(2) 反冲电子获得的动能是多少焦耳？

（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，电子静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}kg$）

2011级大学物理（II）期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期： 2013 年 1 月 14 日

一、选择题 (每题 3 分)

C，**B**，**D**，**C**，**A**；**B**，**C**，**A**，**D**，**B**

二、填空题 (每题 3 分)

11. $-8-24xy$ ； $-12x^2+40y$ ； **0** 各 1 分

12. $\dfrac{q}{24\varepsilon_0}$ **13.** ε_r **2** 分 ； ε_r **1** 分

14. 正 **15.** $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ **16.** **3**

17. 2.60×10^{8} **18.** **12.75**

19. $1/\sqrt{3}$ 或 0.577 **20.** $\dfrac{a}{6}$ ； $\dfrac{a}{2}$ ； $\dfrac{5a}{6}$ 各 **1** 分

三、计算题 (每题 10 分)

21.

解法 1: 由高斯定理可知空腔内 E＝0，故带电球层的空腔是等势区，各点电势均为 U . 2 分

在球层内取半径为 $r \to r+dr$ 的薄球层. 其电荷为

$$dq = \rho 4\pi r^2 dr$$

该薄层电荷在球心处产生的电势为

$$dU = dq/(4\pi\varepsilon_0 r) = \rho r\, dr/\varepsilon_0$$ 2 分

整个带电球层在球心处产生的电势为

$$U_0 = \int dU_0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2} r\, dr = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}(R_2^2 - R_1^2)$$ 2 分

因为空腔内为等势区所以空腔内任一点的电势 U 为

$$U = U_0 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}(R_2^2 - R_1^2)$$ 2 分

解法 2：由高斯定理可知

$r < R_1$， $E_1 = 0$， 2 分

$R_1 < r < R_2$， $E_2 = \dfrac{\rho(r^3 - R_1^3)}{\varepsilon_0 r^2}$， 2 分

$r > R_2$， $E_3 = \dfrac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{\varepsilon_0 r^2}$ 2 分

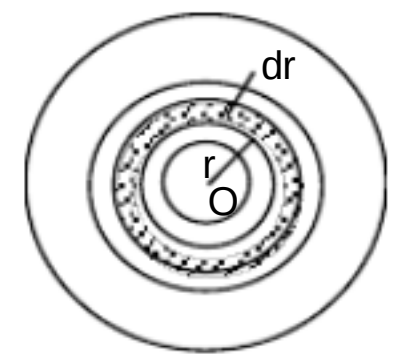
若根据电势定义 $U = \int \vec{E}\cdot d\vec{l}$ 2 分

空腔内任一点电势为： $U = \int_0^{R_1} E_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr$

$$= \frac{\rho}{2\varepsilon_0}(R_2^2 - R_1^2)$$ 2 分

22. 解：(1) 在内圆环上取半径为 r 宽度为 dr 的细圆环，其电荷为

$$dq = 2\pi r\, dr\sigma$$



由于转动而形成的电流 $di = n_1 dq = 2\pi r n_1 \sigma\, dr$ 2 分

di 在 O 点产生的磁感强度为

$$dB_1 = \mu_0 di/(2r) = \mu_0 \pi n_1 \sigma\, dr$$ 2 分

其方向垂直纸面向外.

(2) 整个内圆环在 O 点产生的磁感强度为

$$B_1 = \int dB_1 = \pi\mu_0 n_1 \sigma \int_{R_1}^{R_2} dr = \pi\mu_0 n_1 \sigma (R_2 - R_1)$$ 2 分

其方向垂直纸面向外.

(3) 同理得外圆环在 O 点产生的磁感强度

$B_3 = \pi\mu_0 n_2 \sigma (R_3 - R_2)$ 其方向垂直纸面向里. 2 分

(4) 为使 O 点的磁感应强度为零，B_1 和 B_2 的量值必须相等，

即 $\pi\mu_0 n_1 \sigma (R_2 - R_1) = \pi\mu_0 n_2 \sigma (R_3 - R_2)$

于是求得 n_1 和 n_2 之比 $\dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{R_3 - R_2}{R_2 - R_1}$ 2 分

23. 解：(1) $E = mc^2 = m_e c^2 / \sqrt{1-(v/c)^2}$ 1 分

$= 5.8 \times 10^{-13}$ J 1 分

(2) $E_k = mc^2 - m_e c^2$ 2 分

$= 4.99 \times 10^{-13}$ J 1 分

24. (1) 载流为 I 的无限长直导线在与其相距为 r 处产生的磁感强度为：

$$B = \mu_0 I/(2\pi r)$$ 2 分

以顺时针绕向为线圈回路的正方向，与线圈相距较远的导线在线圈中产生的磁通量为：

$$\Phi_1 = \int_{2d}^{3d} d \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln\frac{3}{2}$$ 1 分

与线圈相距较近的导线对线圈的磁通量为：

$$\Phi_2 = \int_{d}^{2d} -d \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = -\frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln 2$$ 1 分

总磁通量 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = -\dfrac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln\dfrac{4}{3}$ 2 分

感应电动势为：$\varepsilon = -\dfrac{d\Phi}{dt} = \dfrac{\mu_0 d}{2\pi}(\ln\dfrac{4}{3})\dfrac{dI}{dt} = \dfrac{\mu_0 d}{2\pi} a \ln\dfrac{4}{3}$ 2 分

（2） 线圈中的感应电流是顺时针方向. 2 分

25. 解：(1) 康普顿散射光子波长改变：

$$\Delta\lambda = (\frac{h}{m_e c})(1-\cos\varphi) = 0.024 \times 10^{-10}\ \text{m}$$ 1 分

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 1.024 \times 10^{-10}\ \text{m}$$ 1 分

(2) 根据能量守恒：$h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + mc^2$ 1 分

即 $E_k = mc^2 - m_e c^2 = h\nu_0 - h\nu$

$E_k = hc/\lambda_0 - hc/\lambda$ 1 分

故　　$E_k = 4.66 \times 10^{-17}$ J $= 291$ eV　　1 分